

О СЕБЕ

Embedded / IoT разработчик с практическим опытом создания автономных устройств на ESP32 / C++. Строю системы полного цикла: прошивка МК, работа с периферией и датчиками, Wi-Fi-стек, удалённое управление, OTA-обновления. Реализованные проекты работают в реальных условиях с подтверждёнными показателями надёжности и точности.

ПРОЕКТЫ

PoolControl

github.com/Al-Zhilin/PoolControl | ~4 мес., в разработке

Система автоматизации обогрева бассейна

IoT-система управления температурным контролем на ESP32. Мониторинг через DS18B20 / OneWire, удалённое управление через VK Bot (Long Poll API, Callback-клавиатуры). OTA-обновления через GitHub Releases (HTTPS, CDN-редиректы). CI/CD на GitHub Actions, многозадачность на FreeRTOS.

→ Аптайм: >30 суток без вмешательства → Точность: ±0.15°C → OTA-деплой: <3 мин

ESP32 · C++ · DS18B20 · VK Bot API · OTA/HTTPUpdate · GitHub Actions · FreeRTOS

OnlineScales

github.com/Al-Zhilin/OnlineScales | ~10 нед.

Весы с удалённым считыванием данных

АЦП HX711 (24-бит) + тензодатчики, OLED SSD1306 (I²C), удалённый доступ к показаниям в реальном времени, связь через GSM модуль.

→ Диапазон: 0–200 кг → Разрешение: ~0.1 г → Стабильность: ±2 г

ESP32 · C++ · HX711 · I²C · GSM/GPRS

Signalization

github.com/Al-Zhilin/Signalization | ~6 нед.

Охранная система с управлением через Telegram

Датчики движения (PIR), реле, push-уведомления и управление через Telegram Bot API. Настраиваемые зоны, автономная работа при потере сети.

→ Реакция: срабатывание → Telegram <2 сек → Автономная работа при потере Wi-Fi

ESP32 · C++ · Telegram Bot API · PIR · Relay

Signal-master

github.com/Al-Zhilin/Signal-master | ~6 нед.

ПО управления измерительными приборами

FastAPI-сервис для SCPI-управления генератором сигналов и осциллографом через PyVISA. Raspberry Pi 5, auto Wi-Fi AP (hostapd / dnsmasq), systemd, CI/CD деплой.

→ 2 прибора через единый REST API → Отклик: <100 мс → Fallback: авто-AP без роутера

Python · FastAPI · PyVISA · SCPI · Raspberry Pi 5 · Linux · systemd

ОПЫТ

7 хакатонов (лучший результат — **топ-5 из 25 команд**): финтех, TravelTech, PropTech, EdTech — роли сетевого интегратора, DevOps и технического представителя перед заказчиком.

НАВЫКИ

- МКУ · ПРОШИВКИ
- C++, ESP32, Arduino
- ESP-IDF, PlatformIO
- FreeRTOS (начальный)
- STM32 (начальный)
- ПРОТОКОЛЫ
- I²C, SPI, UART, OneWire
- СВЯЗЬ · API
- Wi-Fi, HTTP/S, REST
- Telegram Bot API, VK Bot API
- OTA-обновления, MQTT, Long Poll
- DEVOPS · ИНФРАСТРУКТУРА
- Git, GitHub Actions
- Linux, VPS, nginx, systemd, CI/CD
- ДРУГОЕ
- Python, FastAPI
- PyVISA / SCPI, Raspberry Pi

ЯЗЫКИ

- Русский
- Английский
- Родной
- B1–B2 Tech

ФОРМАТ ЗАНЯТОСТИ

- Полная удалённая занятость
- Частичная / part-time

ОБРАЗОВАНИЕ

КубГУ

Информационные системы и технологии